

Diagnósticos LM clásicos y robustos en modelos de regresión espacial

Víctor Morales Oñate

1. Introducción

Los contrastes de multiplicadores de Lagrange, o pruebas LM, permiten evaluar formas específicas de dependencia espacial utilizando únicamente los resultados del modelo restringido estimado por mínimos cuadrados ordinarios.

En el ejemplo clásico de criminalidad de Columbus, la variable dependiente es la tasa de criminalidad observada en 49 vecindarios. Las variables explicativas son el ingreso del vecindario y el valor de la vivienda. La matriz de pesos espaciales se construye a partir de relaciones de contigüidad y se estandariza por filas.

El objetivo de los diagnósticos es determinar si el modelo MCO omite:

- un rezago espacial de la variable dependiente;
- autocorrelación espacial en el término de error;
- heterocedasticidad o variación aleatoria de coeficientes;
- una combinación de estos efectos.

Las fórmulas y resultados de las pruebas clásicas siguen el desarrollo de Anselin [1]. Las versiones robustas LM-Lag y LM-Error siguen la formulación presentada por Anselin, Bera, Florax y Yoon [2], así como las discusiones de Florax, Folmer y Rey [4] y Anselin [5].

2. Notación común

Para el ejemplo de Columbus se tienen los siguientes valores:

$$n = 49, \quad I_e = 0.236, \quad T = 23.294.$$

Cuando la matriz de pesos está estandarizada por filas, el Moran de los residuos puede relacionarse con el score del error mediante:

$$s_\lambda = nI_e.$$

Por tanto:

$$s_\lambda = 49(0.236) = 11.564.$$

Cuadro 1: Notación utilizada en los diagnósticos LM

Símbolo	Definición
y	Vector $n \times 1$ de observaciones de la variable dependiente.
X	Matriz $n \times k$ de variables explicativas. Puede incluir una columna de unos para representar la constante.
$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$	Estimador MCO de los parámetros del modelo restringido.
$\hat{y} = X\hat{\beta}$	Valores ajustados por el modelo MCO.
$e = y - X\hat{\beta}$	Vector de residuos del modelo MCO.
$\hat{\sigma}^2 = e'e/n$	Estimador de máxima verosimilitud de la varianza residual bajo la hipótesis nula.
W	Matriz $n \times n$ de pesos espaciales, con diagonal nula y considerada exógena.
Wy	Rezago espacial de la variable dependiente. Cada elemento representa una combinación ponderada de los valores observados en los vecinos.
WX	Matriz de rezagos espaciales de las variables explicativas.
$M = I - X(X'X)^{-1}X'$	Matriz residualizadora o matriz de proyección ortogonal al espacio generado por X .
$T = \text{tr}(W'W + W^2)$	Término de información asociado con la autocorrelación espacial.
$s_\lambda = e'We/\hat{\sigma}^2$	Score correspondiente al parámetro de autocorrelación espacial del error.
$s_\rho = e'Wy/\hat{\sigma}^2$	Score correspondiente al parámetro del rezago espacial de la variable dependiente.
D	Término de información asociado con el parámetro de rezago espacial.

Los diagnósticos se calculan a partir del modelo MCO restringido:

$$y = X\beta + \varepsilon.$$

No es necesario estimar previamente todos los modelos espaciales alternativos.

3. LM de error espacial

3.1. Modelo alternativo

El modelo de error espacial, SEM, se expresa como:

$$y = X\beta + u,$$

$$u = \lambda Wu + \varepsilon,$$

donde:

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I).$$

En forma reducida:

$$u = (I - \lambda W)^{-1} \varepsilon,$$

y, por tanto:

$$y = X\beta + (I - \lambda W)^{-1} \varepsilon.$$

3.2. Hipótesis

$$H_0 : \lambda = 0,$$

frente a:

$$H_1 : \lambda \neq 0.$$

Bajo la hipótesis nula, los errores no presentan autocorrelación espacial.

3.3. Supuestos

- El componente sistemático $X\beta$ está correctamente especificado.
- La matriz W es conocida y exógena.
- La diagonal de W es cero.
- Los errores son homocedásticos bajo H_0 .
- La derivación clásica utiliza normalidad de los errores.
- No existe rezago espacial omitido de la variable dependiente bajo la prueba LM simple.

3.4. Estadístico

El score correspondiente a λ es:

$$s_\lambda = \frac{e' W e}{\hat{\sigma}^2}.$$

El estadístico LM de error espacial es:

$$LM_\lambda = \frac{(e' W e / \hat{\sigma}^2)^2}{T}.$$

Utilizando la relación con Moran:

$$LM_\lambda = \frac{(nI_e)^2}{T}.$$

3.5. Cálculo para Columbus

$$LM_{\lambda} = \frac{[49(0.236)]^2}{23.294}.$$

$$LM_{\lambda} = \frac{11.564^2}{23.294}.$$

$$LM_{\lambda} = \frac{133.726}{23.294} = 5.723.$$

Bajo la hipótesis nula:

$$LM_{\lambda} \sim \chi^2(1).$$

El resultado es:

$$LM_{\lambda} = 5.723, \quad p = 0.020.$$

Se rechaza la independencia espacial del término de error al nivel de 5 %. Considerada aisladamente, esta prueba sugiere estimar un modelo SEM.

4. LM de rezago espacial omitido

4.1. Modelo alternativo

El modelo SAR o SLM se expresa como:

$$y = \rho W y + X\beta + \varepsilon.$$

En forma reducida:

$$y = (I - \rho W)^{-1} X\beta + (I - \rho W)^{-1} \varepsilon.$$

4.2. Hipótesis

$$H_0 : \rho = 0,$$

frente a:

$$H_1 : \rho \neq 0.$$

Bajo la hipótesis nula no existe interacción endógena entre los valores de la variable dependiente observados en territorios vecinos.

4.3. Supuestos

- El modelo MCO está correctamente especificado bajo H_0 .
- La matriz W es conocida, exógena y tiene diagonal nula.
- Los errores son homocedásticos y normales bajo la hipótesis nula.
- No existe simultáneamente un proceso de error espacial bajo la prueba LM-Lag simple.
- El término Wy representa una variable endógena.

4.4. Score e información

El score de ρ es:

$$s_\rho = \frac{e'Wy}{\hat{\sigma}^2}.$$

El término de información relevante es:

$$D = \frac{(WX\hat{\beta})'M(WX\hat{\beta})}{\hat{\sigma}^2} + T.$$

El estadístico LM-Lag es:

$$LM_\rho = \frac{(e'Wy/\hat{\sigma}^2)^2}{D}.$$

Equivalentemente:

$$LM_\rho = \frac{s_\rho^2}{D}.$$

4.5. Resultado para Columbus

La sustitución de los valores del ejemplo produce:

$$LM_\rho = 9.364.$$

Bajo la hipótesis nula:

$$LM_\rho \sim \chi^2(1).$$

El resultado reportado es:

$$LM_\rho = 9.364, \quad p = 0.002.$$

Existe evidencia fuerte de un rezago espacial omitido de la variable dependiente. Considerada aisladamente, esta prueba sugiere estimar un modelo SAR o SLM.

5. LM de variación aleatoria de coeficientes

5.1. Modelo alternativo

Una representación de coeficientes aleatorios es:

$$y_i = x_i' \beta + x_i' v_i + \varepsilon_i,$$

donde:

$$E(v_i) = 0,$$

y:

$$\text{Var}(v_i) = \Psi.$$

La presencia de v_i hace que la varianza condicional dependa de las características de cada observación.

5.2. Hipótesis

Para dos componentes de variación:

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = 0,$$

frente a:

$$H_1 : \tau_r > 0 \quad \text{para al menos un } r.$$

5.3. Supuestos

- Bajo H_0 , las pendientes son constantes.
- Los errores son independientes y homocedásticos bajo la hipótesis nula.
- La heterocedasticidad bajo H_1 proviene de componentes aleatorios de los coeficientes.
- La matriz Z contiene las variables que explican la varianza.
- La forma funcional de la varianza está correctamente especificada.

5.4. Estadístico

Se define:

$$f_i = \frac{e_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1.$$

En forma vectorial:

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}.$$

Una versión del estadístico es:

$$LM_{RC} = \frac{1}{2} f' Z (Z' Z)^{-1} Z' f.$$

Si se elimina el efecto de la constante mediante:

$$M_1 = I - \iota(\iota' \iota)^{-1} \iota',$$

puede utilizarse:

$$LM_{RC} = \frac{1}{2} f' Z (Z' M_1 Z)^{-1} Z' f.$$

En Columbus, Z contiene términos asociados con la variación aleatoria de las pendientes de ingreso y valor de la vivienda. Por esta razón, la prueba tiene dos grados de libertad.

5.5. Resultado

$$LM_{RC} = 7.900.$$

Bajo la hipótesis nula:

$$LM_{RC} \sim \chi^2(2).$$

El valor de probabilidad es:

$$p = 0.020.$$

Los datos proporcionan evidencia de heterogeneidad paramétrica o heterocedasticidad asociada con coeficientes aleatorios.

6. LM de dependencia espacial conjunta

6.1. Modelo alternativo

$$y = \rho W y + X \beta + u,$$

$$u = \lambda W u + \varepsilon.$$

Este modelo permite simultáneamente un rezago espacial de la variable dependiente y autocorrelación espacial en el término de error.

6.2. Hipótesis

$$H_0 : \rho = \lambda = 0,$$

frente a:

$$H_1 : \rho \neq 0 \quad \text{o} \quad \lambda \neq 0.$$

6.3. Supuestos

- La matriz W es conocida y exógena.
- Los errores son homocedásticos y normales bajo H_0 .
- El componente sistemático $X\beta$ está correctamente especificado.
- Los parámetros ρ y λ están identificados.
- La información conjunta incorpora la covarianza entre los scores.

6.4. Estadístico

El vector de scores es:

$$s = \begin{bmatrix} s_\rho \\ s_\lambda \end{bmatrix}.$$

La matriz de información puede escribirse como:

$$\mathcal{I} = \begin{bmatrix} D & T \\ T & T \end{bmatrix}.$$

El estadístico conjunto es:

$$LM_{\rho,\lambda} = s' \mathcal{I}^{-1} s.$$

Por tanto:

$$LM_{\rho,\lambda} = [s_\rho \quad s_\lambda] \begin{bmatrix} D & T \\ T & T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} s_\rho \\ s_\lambda \end{bmatrix}.$$

6.5. Resultado

Para Columbus:

$$LM_{\rho,\lambda} = 9.443.$$

Bajo la hipótesis nula:

$$LM_{\rho,\lambda} \sim \chi^2(2).$$

El valor de probabilidad es:

$$p = 0.010.$$

Se rechaza conjuntamente la ausencia de dependencia espacial.

No debe calcularse esta prueba como:

$$LM_{\rho} + LM_{\lambda}.$$

En efecto:

$$9.443 \neq 9.364 + 5.723.$$

La razón es que los scores de ρ y λ no son independientes.

7. LM de autocorrelación y heterocedasticidad

7.1. Modelo alternativo

$$y = X\beta + u,$$

$$u = \lambda Wu + \varepsilon,$$

con:

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = h(z_i, \tau).$$

7.2. Hipótesis

$$H_0 : \lambda = 0, \quad \tau_1 = \tau_2 = 0.$$

La hipótesis nula implica ausencia simultánea de:

- autocorrelación espacial del error;
- heterocedasticidad generada por coeficientes aleatorios.

7.3. Estadístico

Bajo la parametrización utilizada, los bloques de información son asintóticamente ortogonales. Por ello:

$$LM_{\lambda+RC} = LM_{\lambda} + LM_{RC}.$$

Sustituyendo:

$$LM_{\lambda+RC} = 5.723 + 7.900.$$

$$LM_{\lambda+RC} = 13.623 \approx 13.624.$$

Los grados de libertad son:

$$1 + 2 = 3.$$

Por tanto:

$$LM_{\lambda+RC} \sim \chi^2(3).$$

El resultado es:

$$LM_{\lambda+RC} = 13.624, \quad p = 0.003.$$

Se rechaza la especificación MCO con errores independientes y homocedásticos.

8. LM de todos los efectos

8.1. Modelo alternativo general

$$y = \rho W y + X\beta + u,$$

$$u = \lambda W u + \varepsilon,$$

con:

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = h(z_i, \tau).$$

8.2. Hipótesis

$$H_0 : \rho = \lambda = \tau_1 = \tau_2 = 0.$$

La alternativa permite:

- rezago espacial de la variable dependiente;
- autocorrelación espacial del error;
- heterocedasticidad o variación aleatoria de coeficientes.

8.3. Estadístico

$$LM_{\text{todos}} = LM_{\rho, \lambda} + LM_{RC}.$$

Sustituyendo:

$$LM_{\text{todos}} = 9.443 + 7.900.$$

$$LM_{\text{todos}} = 17.343 \approx 17.344.$$

Los grados de libertad son:

$$2 + 2 = 4.$$

Por tanto:

$$LM_{\text{todos}} \sim \chi^2(4).$$

El resultado reportado es:

$$LM_{\text{todos}} = 17.344, \quad p = 0.002.$$

Se rechaza ampliamente la especificación MCO restringida frente a una alternativa espacial general.

9. Pruebas LM robustas

Cuando LM-Lag y LM-Error son simultáneamente significativos, la selección del modelo puede resultar ambigua.

La prueba LM-Lag simple puede reaccionar ante autocorrelación espacial en el error. De manera análoga, LM-Error puede reaccionar ante la omisión de un rezago espacial de la variable dependiente.

Las pruebas robustas corrigen cada score por la posible presencia del otro tipo de dependencia espacial [2]:

- **Robust LM-Lag:** prueba $\rho = 0$ controlando por una posible $\lambda \neq 0$.
- **Robust LM-Error:** prueba $\lambda = 0$ controlando por una posible $\rho \neq 0$.

9.1. Notación adicional

Se mantienen:

$$s_\rho = \frac{e'Wy}{\hat{\sigma}^2},$$

$$s_\lambda = \frac{e'We}{\hat{\sigma}^2},$$

$$T = \text{tr}(W'W + W^2),$$

y:

$$D = \frac{(WX\hat{\beta})'M(WX\hat{\beta})}{\hat{\sigma}^2} + T.$$

Las pruebas simples son:

$$LM_\rho = \frac{s_\rho^2}{D},$$

$$LM_\lambda = \frac{s_\lambda^2}{T}.$$

9.2. Robust LM-Lag

Modelo alternativo

$$y = \rho Wy + X\beta + \varepsilon.$$

Hipótesis

$$H_0 : \rho = 0,$$

frente a:

$$H_1 : \rho \neq 0.$$

La diferencia con LM-Lag simple es que la versión robusta controla por la posible existencia de autocorrelación espacial en el término de error.

Supuestos

- El modelo restringido se estima mediante MCO.
- La matriz W es conocida y exógena.
- La diagonal de W es cero.
- Los errores son homocedásticos bajo la hipótesis nula conjunta.
- La matriz X está correctamente especificada.
- La posible presencia de λ se incorpora en la corrección del score de ρ .

Score robusto

El score de ρ se corrige mediante:

$$s_{\rho}^R = s_{\rho} - s_{\lambda}.$$

La información robusta es:

$$D^R = D - T.$$

El estadístico es:

$$RLM_{\rho} = \frac{(s_{\rho} - s_{\lambda})^2}{D - T}.$$

La prueba conjunta puede descomponerse como:

$$LM_{\rho,\lambda} = LM_{\lambda} + RLM_{\rho}.$$

Por tanto:

$$RLM_{\rho} = LM_{\rho,\lambda} - LM_{\lambda}.$$

Cálculo para Columbus

$$RLM_{\rho} = 9.443 - 5.723.$$

$$RLM_{\rho} = 3.720.$$

Bajo la hipótesis nula:

$$RLM_{\rho} \sim \chi^2(1).$$

El valor de probabilidad es:

$$p = P [\chi^2(1) \geq 3.720] .$$

$$p \approx 0.054.$$

Por tanto:

$$RLM_\rho = 3.720, \quad p \approx 0.054.$$

Al 5 %, la prueba no rechaza la hipótesis nula por un margen pequeño. Al 10 %, sí existiría evidencia de un rezago espacial.

La evidencia es más débil que la proporcionada por LM-Lag simple:

$$LM_\rho = 9.364, \quad p = 0.002.$$

9.3. Robust LM-Error

Modelo alternativo

$$y = X\beta + u,$$

$$u = \lambda W u + \varepsilon.$$

Hipótesis

$$H_0 : \lambda = 0,$$

frente a:

$$H_1 : \lambda \neq 0.$$

La prueba evalúa si queda autocorrelación espacial en el error después de controlar por un posible rezago espacial omitido de la variable dependiente.

Supuestos

- El modelo restringido se estima mediante MCO.
- La matriz W es conocida, exógena y tiene diagonal nula.
- Los errores son homocedásticos bajo la hipótesis nula conjunta.
- La matriz X está correctamente especificada.
- La posible presencia de ρ se incorpora en la corrección del score de λ .

Score robusto

$$s_{\lambda}^R = s_{\lambda} - \frac{T}{D}s_{\rho}.$$

La información robusta es:

$$T^R = T \left(1 - \frac{T}{D} \right).$$

El estadístico es:

$$RLM_{\lambda} = \frac{[s_{\lambda} - (T/D)s_{\rho}]^2}{T(1 - T/D)}.$$

La prueba conjunta también puede descomponerse como:

$$LM_{\rho, \lambda} = LM_{\rho} + RLM_{\lambda}.$$

Por tanto:

$$RLM_{\lambda} = LM_{\rho, \lambda} - LM_{\rho}.$$

Cálculo para Columbus

$$RLM_{\lambda} = 9.443 - 9.364.$$

$$RLM_{\lambda} = 0.079.$$

Bajo la hipótesis nula:

$$RLM_{\lambda} \sim \chi^2(1).$$

El valor de probabilidad es:

$$p = P[\chi^2(1) \geq 0.079].$$

$$p \approx 0.779.$$

Por tanto:

$$RLM_{\lambda} = 0.079, \quad p \approx 0.779.$$

Después de controlar por la posible omisión de Wy , no queda evidencia de autocorrelación espacial autónoma en el error.

La significancia de la prueba LM-Error simple:

$$LM_{\lambda} = 5.723, \quad p = 0.020,$$

parece explicarse principalmente por la omisión del rezago espacial de la variable dependiente.

9.4. Relación entre pruebas simples, robustas y conjunta

Las pruebas satisfacen:

$$LM_{\rho,\lambda} = LM_{\lambda} + RLM_{\rho},$$

y:

$$LM_{\rho,\lambda} = LM_{\rho} + RLM_{\lambda}.$$

Para Columbus:

$$9.443 = 5.723 + 3.720,$$

y:

$$9.443 = 9.364 + 0.079.$$

Estas identidades muestran que la prueba conjunta puede descomponerse de dos formas:

1. LM-Error simple más Robust LM-Lag;
2. LM-Lag simple más Robust LM-Error.

10. Resumen de los diagnósticos clásicos

Cuadro 2: Diagnósticos LM clásicos en el ejemplo de Columbus

Prueba	gl	χ^2	p	Interpretación
Error espacial	1	5.723	0.020	La prueba simple sugiere autocorrelación espacial en el error.
Rezago espacial omitido	1	9.364	0.002	Existe evidencia fuerte de un rezago espacial de la variable dependiente.
Variación aleatoria de coeficientes	2	7.900	0.020	Existe evidencia de heterogeneidad paramétrica o heterocedasticidad.
Dependencia espacial conjunta	2	9.443	0.010	Se rechaza conjuntamente la ausencia de rezago espacial y error espacial.
Autocorrelación más heterocedasticidad	3	13.624	0.003	Se rechaza la ausencia conjunta de error espacial y heterocedasticidad.

Prueba	gl	χ^2	p	Interpretación
Todos los efectos	4	17.344	0.002	El modelo MCO resulta demasiado restrictivo frente a la alternativa general.

11. Resumen de las pruebas robustas

Cuadro 3: Pruebas LM robustas en el ejemplo de Columbus

Prueba	gl	χ^2	p	Interpretación
Robust LM-Lag	1	3.720	0.054	La evidencia a favor de un rezago espacial es límite al 5 %, pero significativa al 10 %.
Robust LM-Error	1	0.079	0.779	No queda evidencia de autocorrelación espacial en el error después de controlar por un rezago espacial omitido.

12. Comparación completa

Cuadro 4: Comparación entre pruebas simples, robustas y conjunta

Prueba	gl	χ^2	p	Lectura
LM-Error	1	5.723	0.020	La prueba simple sugiere dependencia espacial en el error.
Robust LM-Error	1	0.079	0.779	La evidencia de error espacial desaparece al controlar por Wy .
LM-Lag	1	9.364	0.002	La prueba simple muestra evidencia fuerte de un rezago espacial omitido.
Robust LM-Lag	1	3.720	0.054	La evidencia de rezago disminuye, pero permanece cerca del umbral de 5 %.
LM conjunto	2	9.443	0.010	Se rechaza conjuntamente la ausencia de dependencia espacial.

13. Regla de decisión para la especificación

Una regla secuencial habitual es:

1. Estimar inicialmente el modelo MCO.
2. Evaluar Moran sobre los residuos y las pruebas LM simples.
3. Si LM-Lag y LM-Error no son significativas, mantener provisionalmente el modelo no espacial, sin dejar de revisar forma funcional, heterocedasticidad y elección de W .
4. Si solamente LM-Lag es significativa, considerar un modelo SAR o SLM.
5. Si solamente LM-Error es significativa, considerar un modelo SEM.

6. Si ambas pruebas simples son significativas, revisar Robust LM-Lag y Robust LM-Error.
7. Si solo Robust LM-Lag es significativa, considerar SAR o SLM.
8. Si solo Robust LM-Error es significativa, considerar SEM.
9. Si ambas robustas son significativas, considerar un modelo más general, como SDM, SAC o una especificación consistente con la teoría.
10. Complementar la decisión con pruebas LR y Wald, AIC, BIC, autocorrelación residual y criterios sustantivos.

Para Columbus:

$$RLM_\rho = 3.720, \quad p \approx 0.054,$$

mientras que:

$$RLM_\lambda = 0.079, \quad p \approx 0.779.$$

La evidencia relativa favorece una especificación SAR o SLM frente a una especificación SEM.

No obstante, Robust LM-Lag es limítrofe al 5 %. La decisión no debe basarse exclusivamente en un umbral mecánico. Deben considerarse:

- la teoría económica que justifica Wy ;
- la naturaleza de los spillovers;
- la comparación de log-verosimilitudes;
- las pruebas LR y Wald;
- la autocorrelación de los residuos del modelo espacial;
- la sensibilidad a matrices W alternativas;
- la estabilidad de los parámetros.

14. Conclusión para Columbus

La secuencia de resultados es:

$$LM_\lambda = 5.723, \quad p = 0.020,$$

$$LM_\rho = 9.364, \quad p = 0.002,$$

$$RLM_\lambda = 0.079, \quad p \approx 0.779,$$

$$RLM_\rho = 3.720, \quad p \approx 0.054.$$

Las pruebas simples señalan tanto error espacial como rezago espacial. Sin embargo, después de realizar las correcciones robustas:

- desaparece la evidencia a favor de un SEM;
- permanece evidencia limítrofe a favor de un SAR;
- el modelo SAR resulta relativamente más consistente con los diagnósticos.

Esta lectura coincide con el proceso posterior de estimación: al incluir Wy , la autocorrelación residual disminuye considerablemente y no queda evidencia fuerte de un proceso espacial adicional en el error.

15. Advertencias metodológicas

- Las pruebas LM dependen de la especificación de W . Una matriz inadecuada puede generar diagnósticos engañosos.
- Las pruebas robustas son robustas frente a la presencia local del otro tipo de dependencia espacial, pero no son robustas frente a toda forma de mala especificación.
- La heterocedasticidad puede afectar el tamaño y la potencia de las pruebas LM clásicas.
- La significancia estadística no determina la importancia económica del parámetro espacial.
- La selección entre SAR y SEM debe apoyarse también en la teoría sobre el mecanismo que genera la dependencia.
- Un SAR modela interacción o realimentación en la variable dependiente.
- Un SEM modela dependencia espacial en factores omitidos o shocks.
- Cuando el interés está en externalidades de las covariables, deben considerarse modelos como SLX, SDM o SDEM.

Referencias

Referencias

- [1] Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [2] Anselin, L., Bera, A. K., Florax, R. J. G. M., y Yoon, M. J. (1996). Simple diagnostic tests for spatial dependence. *Regional Science and Urban Economics*, 26(1), 77–104. [https://doi.org/10.1016/0166-0462\(95\)02111-6](https://doi.org/10.1016/0166-0462(95)02111-6)
- [3] Anselin, L., y Bera, A. K. (1998). Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics. En A. Ullah y D. E. A. Giles (Eds.), *Handbook of Applied Economic Statistics* (pp. 237–289). New York: Marcel Dekker.
- [4] Florax, R. J. G. M., Folmer, H., y Rey, S. J. (2003). Specification searches in spatial econometrics: The relevance of Hendry’s methodology. *Regional Science and Urban Economics*, 33(5), 557–579. [https://doi.org/10.1016/S0166-0462\(03\)00002-4](https://doi.org/10.1016/S0166-0462(03)00002-4)
- [5] Anselin, L. (2005). Exploring spatial data with GeoDa: A workbook. Urbana-Champaign: Center for Spatially Integrated Social Science, University of Illinois.
- [6] LeSage, J. P., y Pace, R. K. (2009). *Introduction to Spatial Econometrics*. Boca Raton: CRC Press.
- [7] Bivand, R. S., Pebesma, E., y Gómez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R*. Second Edition. New York: Springer.
- [8] Bivand, R., y Wong, D. W. S. (2018). Comparing implementations of global and local indicators of spatial association. *TEST*, 27, 716–748. <https://doi.org/10.1007/s11749-018-0599-x>

16. Tablas de síntesis de los diagnósticos LM

Las siguientes tablas reúnen, en un formato comparativo, las hipótesis, los supuestos, los estadísticos, los cálculos y la interpretación de las pruebas LM clásicas y robustas aplicadas al ejemplo de Columbus.

16.1. Diagnósticos LM clásicos

Cuadro 5: Supuestos, fórmulas y cálculos de los diagnósticos LM clásicos

Prueba	Hipótesis nula y alternativa	Supuestos específicos	Estadístico	Cálculo para Columbus	Distribución e interpretación
LM de error espacial	$H_0 : \lambda = 0, \quad H_1 : \lambda \neq 0.$	- El modelo $y = X\beta + \varepsilon$ está correctamente especificado. - Homocedasticidad y normalidad bajo H_0. W es conocida, exógena y con diagonal nula. - No existe rezago espacial omitido bajo la prueba simple.	$s_\lambda = \frac{e'We}{\hat{\sigma}^2}.$	$n = 49, \quad I_e = 0.236,$	$LM_\lambda \sim \chi^2(1).$ $T = 23.294.$
	Bajo H_0, los errores son espacialmente independientes. Bajo H_1: $u = \lambda Wu + \varepsilon.$		$T = \text{tr}(W'W + W^2).$ $LM_\lambda = \frac{s_\lambda^2}{T} = \frac{(e'We/\hat{\sigma}^2)^2}{T}.$	$s_\lambda = 49(0.236) = 11.564.$	$LM_\lambda = 5.723, \quad p = 0.020.$ Se rechaza la independencia espacial del error. La prueba simple sugiere SEM.
			Con W estandarizada por filas:	$LM_\lambda = \frac{11.564^2}{23.294} = 5.723.$	
			$s_\lambda = nI_e.$		
LM de rezago espacial	$H_0 : \rho = 0, \quad H_1 : \rho \neq 0.$	- El modelo MCO está correctamente especificado bajo H_0. - Los errores son homocedásticos y normales. W es conocida y exógena. Wy representa interacción endógena. - No existe error espacial bajo la prueba simple.	$s_\rho = \frac{e'Wy}{\hat{\sigma}^2}.$	Al sustituir los residuos MCO, Wy , $\hat{\sigma}^2$ y D :	$LM_\rho \sim \chi^2(1).$
	Bajo H_1: $y = \rho Wy + X\beta + \varepsilon.$		$D = \frac{(WX\hat{\beta})'M(WX\hat{\beta})}{\hat{\sigma}^2} + T.$ $LM_\rho = \frac{s_\rho^2}{D}.$	$LM_\rho = 9.364.$	$LM_\rho = 9.364, \quad p = 0.002.$ Existe evidencia fuerte de un rezago espacial omitido. La prueba simple sugiere SAR o SLM.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 5: Supuestos, fórmulas y cálculos de los diagnósticos LM clásicos (*continuación*)

Prueba	Hipótesis nula y alternativa	Supuestos específicos	Estadístico	Cálculo para Columbus	Distribución e interpretación
Variación aleatoria de coeficientes	$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = 0.$	- Bajo H_0, las pendientes son constantes. - Los errores son independientes y homocedásticos. - La heterocedasticidad bajo H_1 proviene de coeficientes aleatorios. Z contiene las variables que gobiernan la varianza.	$f_i = \frac{e_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1.$	En Columbus, Z incorpora la variación aleatoria de las pendientes de ingreso y valor de la vivienda:	$LM_{RC} \sim \chi^2(2).$
	$H_1 : \tau_r > 0$		$LM_{RC} = \frac{1}{2} f' Z (Z' Z)^{-1} Z' f.$	$LM_{RC} = 7.900.$	$LM_{RC} = 7.900, \quad p = 0.020.$
	para al menos un coeficiente.		Versión centrada: $M_1 = I - \iota(\iota' \iota)^{-1} \iota',$ $LM_{RC} = \frac{1}{2} f' Z (Z' M_1 Z)^{-1} Z' f.$		Existe evidencia de heterogeneidad paramétrica o heterocedasticidad.
Dependencia espacial conjunta	$H_0 : \rho = \lambda = 0.$	- Homocedasticidad y normalidad bajo H_0. W conocida y exógena. - Correcta especificación de $X\beta$. - Identificación conjunta de ρ y λ. - Se incorpora la covarianza entre scores.	$s = \begin{bmatrix} s_\rho \\ s_\lambda \end{bmatrix}, \quad \mathcal{I} = \begin{bmatrix} D & T \\ T & T \end{bmatrix}.$	Al utilizar ambos scores y su covarianza:	$LM_{\rho,\lambda} \sim \chi^2(2).$
	$H_1 : \rho \neq 0 \quad \text{o} \quad \lambda \neq 0.$		$LM_{\rho,\lambda} = s' \mathcal{I}^{-1} s.$	$LM_{\rho,\lambda} = 9.443.$	
				No corresponde a:	$LM_{\rho,\lambda} = 9.443, \quad p = 0.010.$
Autocorrelación más heterocedasticidad	$H_0 : \lambda = 0, \quad \tau_1 = \tau_2 = 0.$	- Ortogonalidad asintótica entre los bloques de autocorrelación y heterocedasticidad. - Correcta especificación del modelo de media. W exógena. - Correcta especificación de la función de varianza.	$LM_{\lambda+RC} = LM_\lambda + LM_{RC}.$		$LM_{\lambda+RC} \sim \chi^2(3).$
	No existe error espacial ni coeficientes aleatorios.		Los grados de libertad son: $1 + 2 = 3.$	$LM_{\lambda+RC} = 5.723 + 7.900.$	
				$LM_{\lambda+RC} = 13.623 \approx 13.624.$	$LM_{\lambda+RC} = 13.624, \quad p = 0.003.$

Continúa en la siguiente página

Cuadro 5: Supuestos, fórmulas y cálculos de los diagnósticos LM clásicos *(continuación)*

Prueba	Hipótesis nula y alternativa	Supuestos específicos	Estadístico	Cálculo para Columbus	Distribución e interpretación
Todos los efectos		Supuestos de la prueba espacial conjunta.	$LM_{\text{todos}} = LM_{\rho,\lambda} + LM_{RC}.$		$LM_{\text{todos}} \sim \chi^2(4).$
	$H_0 : \rho = \lambda = \tau_1 = \tau_2 = 0.$	Supuestos de la prueba de coeficientes aleatorios.	Los grados de libertad son:	$LM_{\text{todos}} = 9.443 + 7.900.$	
	No existe rezago espacial, error espacial ni variación aleatoria de coeficientes.	- Ortogonalidad entre los bloques espacial y de heterocedasticidad. - Correcta especificación del modelo restringido.	$2 + 2 = 4.$	$LM_{\text{todos}} = 17.343 \approx 17.344.$	$LM_{\text{todos}} = 17.344,$ $p = 0.002.$ Se rechaza ampliamente la especificación MCO restringida.

16.2. Diagnósticos LM robustos

Cuadro 6: Supuestos, fórmulas y cálculos de los diagnósticos LM robustos

Prueba	Hipótesis nula y alternativa	Supuestos específicos	Estadístico	Cálculo para Columbus	Distribución e interpretación
Robust LM-Lag	$H_0 : \rho = 0, \quad H_1 : \rho \neq 0.$ Se contrasta el rezago espacial después de controlar por una posible autocorrelación espacial del error.	- El modelo restringido se estima mediante MCO. W es conocida, exógena y con diagonal nula. - Homocedasticidad bajo la hipótesis nula conjunta. - Correcta especificación de $X\beta$. - La posible presencia de λ corrige el score de ρ.	$s_\rho = \frac{e'Wy}{\hat{\sigma}^2}, \quad s_\lambda = \frac{e'We}{\hat{\sigma}^2}.$ $s_\rho^R = s_\rho - s_\lambda.$ $D^R = D - T.$ $RLM_\rho = \frac{(s_\rho - s_\lambda)^2}{D - T}.$ Equivalentemente: $RLM_\rho = LM_{\rho,\lambda} - LM_\lambda.$	$LM_{\rho,\lambda} = 9.443, \quad LM_\lambda = 5.723.$ $RLM_\rho = 9.443 - 5.723 = 3.720.$	$RLM_\rho \sim \chi^2(1).$ $RLM_\rho = 3.720, \quad p \approx 0.054.$ No es significativo al 5 %, pero sí al 10 %. La evidencia de rezago espacial es límite.
Robust LM-Error	$H_0 : \lambda = 0, \quad H_1 : \lambda \neq 0.$ Se contrasta el error espacial después de controlar por un posible rezago espacial de y .	- El modelo restringido se estima mediante MCO. W es conocida, exógena y con diagonal nula. - Homocedasticidad bajo la hipótesis nula conjunta. - Correcta especificación de $X\beta$. - La posible presencia de ρ corrige el score de λ.	$s_\lambda^R = s_\lambda - \frac{T}{D}s_\rho.$ $T^R = T \left(1 - \frac{T}{D} \right).$ $RLM_\lambda = \frac{[s_\lambda - (T/D)s_\rho]^2}{T(1 - T/D)}.$ Equivalentemente: $RLM_\lambda = LM_{\rho,\lambda} - LM_\rho.$	$LM_{\rho,\lambda} = 9.443, \quad LM_\rho = 9.364.$ $RLM_\lambda = 9.443 - 9.364 = 0.079.$	$RLM_\lambda \sim \chi^2(1).$ $RLM_\lambda = 0.079, \quad p \approx 0.779.$ No queda evidencia de autocorrelación espacial autónoma en el error.

16.3. Comparación entre diagnósticos clásicos y robustos

Cuadro 7: Comparación entre pruebas LM simples, robustas y conjunta

Prueba	gl	χ^2	p	Interpretación comparativa
LM-Error	1	5.723	0.020	La prueba simple sugiere autocorrelación espacial en el error. Sin embargo, puede reaccionar ante la omisión de un rezago espacial de la variable dependiente.
Robust LM-Error	1	0.079	0.779	La evidencia de error espacial desaparece al controlar por la posible presencia de Wy . No hay respaldo para un SEM autónomo.
LM-Lag	1	9.364	0.002	La prueba simple proporciona evidencia fuerte de un rezago espacial omitido, aunque parte de esa señal puede estar asociada con dependencia en el error.
Robust LM-Lag	1	3.720	0.054	La evidencia de rezago disminuye al controlar por error espacial, pero permanece próxima al umbral de 5 % y es significativa al 10 %.
LM conjunto	2	9.443	0.010	Se rechaza conjuntamente la ausencia de dependencia espacial. El resultado confirma que el modelo MCO restringido no captura toda la estructura espacial.

Lectura conjunta

Las pruebas simples son significativas tanto para error como para rezago. No obstante, las versiones robustas modifican la interpretación:

$$RLM_{\lambda} = 0.079, \quad p \approx 0.779,$$

$$RLM_{\rho} = 3.720, \quad p \approx 0.054.$$

Por tanto, la evidencia relativa favorece un modelo SAR o SLM frente a un modelo SEM. La decisión sigue siendo limítrofe al 5 %, por lo que debe complementarse con teoría económica, pruebas LR y Wald, criterios de información y diagnósticos residuales.